



## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 1

# Énergie interne et transferts thermiques

**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

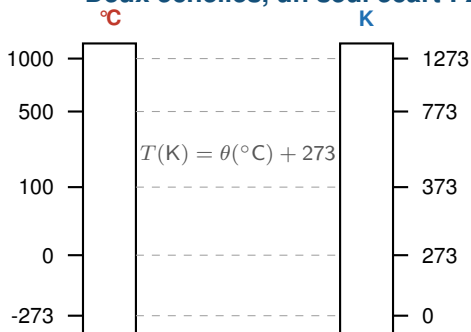
*Un électrotechnicien ne fait pas de la thermique par curiosité : il en fait parce que toute l'énergie qu'il ne convertit pas utilement finit en chaleur, et que cette chaleur décide de la section d'un câble, de la ventilation d'une armoire, du vieillissement d'un isolant et de la durée de vie d'un variateur. Ce chapitre donne les quatre outils qui permettent de la chiffrer : combien d'énergie il faut pour échauffer un corps, ce qui se passe pendant un changement d'état, comment la chaleur traverse une paroi, et pourquoi un point chaud se voit à la caméra.*

## Trois activités au simulateur précèdent ce cours

Chacune fait *trouver* une loi avant qu'elle ne soit écrite ici, à partir de mesures relevées sur téléphone. L'**activité 1** donne  $E = P \times t$ , puis  $Q = m c \Delta\theta$  et  $Q = m L$  ; l'**activité 2** donne la loi de Stefan ; l'**activité 3** donne le flux à travers une paroi et la résistance thermique. Les encadrés bleus signalent, paragraphe par paragraphe, laquelle faire et quand. Les animations sont à l'adresse [physique-neruda.github.io/physique](https://physique-neruda.github.io/physique).

## 1 Repérer une température, et avec quoi la mesurer

Deux échelles, un seul écart :  $\Delta T$  est le même en K et en °C



**Ce qui compte en pratique.** Une différence de 40 °C est aussi une différence de 40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction.

Toutes les formules de ce chapitre ne font intervenir que des *écarts* — sauf une, la loi de Stefan, qui exige la température absolue en K.

**L'erreur à ne pas commettre :** utiliser des °C dans  $T^4$ . Avec 60 °C au lieu de 333 K, le résultat est faux d'un facteur 950.



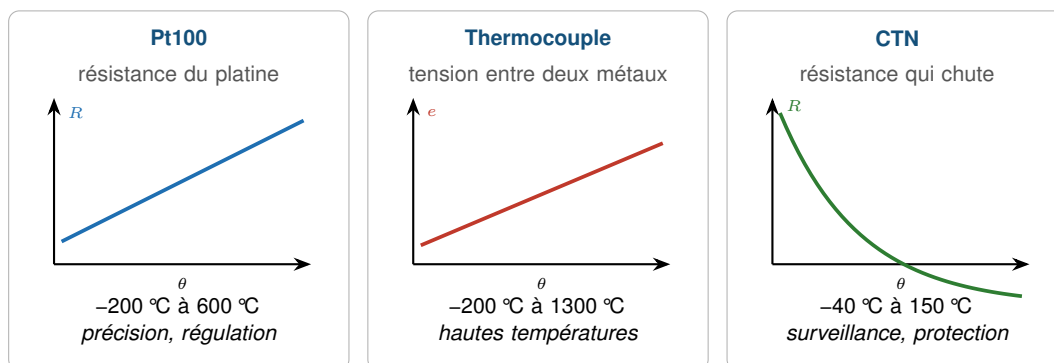
### Les deux échelles

La température Celsius  $\theta$  s'exprime en  $^{\circ}\text{C}$  ; la température absolue  $T$  s'exprime en K et vaut \_\_\_\_\_. Le zéro absolu correspond à  $-273^{\circ}\text{C}$  : c'est \_\_\_\_\_, une limite inatteignable.

### Un écart n'est pas une température

Une différence de  $40^{\circ}\text{C}$  est aussi une différence de 40 K : le décalage de 273 disparaît dans la soustraction. Toutes les formules de ce chapitre ne font intervenir que des *écarts* — sauf une, la loi de Stefan, qui exige la température absolue en kelvins. C'est la seule exception, et c'est aussi l'erreur la plus coûteuse.

### Trois capteurs, trois principes, trois usages



La Pt100 est *linéaire* et se lit en ohms ; le thermocouple délivre quelques mV et impose une compensation de soudure froide ; la CTN est très sensible mais fortement non linéaire, ce qui la réserve aux seuils plutôt qu'à la mesure.

### Trois capteurs industriels

La **Pt100** exploite \_\_\_\_\_ : linéaire, précise, c'est le capteur de la régulation. Le **thermocouple** délivre \_\_\_\_\_ : quelques millivolts, mais il monte à  $1300^{\circ}\text{C}$ . La **CTN** est une résistance qui \_\_\_\_\_ : très sensible, fortement non linéaire, réservée aux seuils de protection.

### La sonde de protection d'un moteur

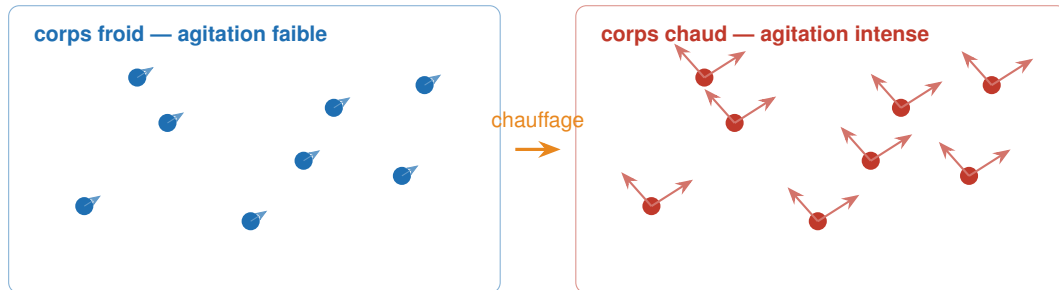
Les thermistances noyées dans les enroulements d'un moteur asynchrone sont des CTP, dont la résistance s'envole au-delà d'un seuil. Le relais associé n'a pas besoin de connaître la température : il lui suffit de détecter le décrochage. C'est le principe de toute protection thermique par sonde.

### ► Exercices d'application : n° 1



## 2 Énergie interne : ce qu'un corps stocke sans qu'on le voie

La température mesure l'agitation ; l'énergie interne la stocke



Chauffer un corps, c'est augmenter l'agitation désordonnée de ses constituants. Cette énergie ne se voit pas de l'extérieur : elle est *stockée* sous forme d'énergie interne, notée  $U$ .

### Énergie interne

L'énergie interne  $U$  d'un système est :

La température en est \_\_\_\_\_ : plus les particules s'agitent, plus la température est élevée.

### Les deux seules façons de transférer de l'énergie

Un système ne peut échanger de l'énergie avec l'extérieur que sous forme de \_\_\_\_\_ ou de \_\_\_\_\_. Il n'existe pas de troisième voie. Pour un système isolé, l'énergie totale se conserve : ce qui disparaît d'un côté se retrouve intégralement de l'autre.

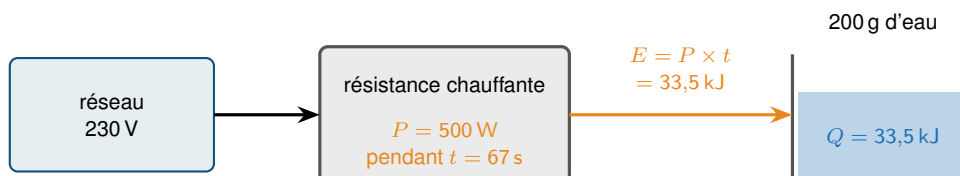
**Ce que cela signifie côté électrotechnique** — Les 600 W dissipés par les variateurs d'une armoire ne s'évaporent pas. Ils chauffent d'abord les composants, puis l'air, puis la tôle, jusqu'à ce que la chaleur évacuée compense exactement la chaleur produite. C'est cet équilibre — et lui seul — qui fixe la température de fonctionnement de l'armoire.



### 3 De l'énergie électrique à la chaleur : $E = P \times t$

🔧 **Activité au simulateur : Activité 1**, partie A — lire  $E = P \times t$  sur l'afficheur d'un chauffage. à faire avant ce paragraphe

Une seule énergie, deux noms :  $E$  quand elle sort de la prise,  $Q$  quand elle entre dans l'eau



Le même nombre, la même unité : le **joule**. On écrit  $E$  pour l'énergie *délivrée par la source*, et  $Q$  pour la même énergie *reçue par le corps sous forme de chaleur*. Changer de lettre ne change pas la grandeur : cela dit seulement par quel chemin l'énergie est passée.

Avant toute formule de thermique, une relation que vous connaissez tous déjà, quelle que soit votre terminale d'origine. L'énergie consommée par un appareil de puissance  $P$  pendant une durée  $t$  vaut :

#### $Q$ et $E$ sont la même grandeur

Quand une résistance chauffante délivre son énergie à un corps, ce que le corps reçoit est exactement ce que la résistance a dépensé. On le note      au lieu de  $E$ , et on l'appelle     , ou quantité de chaleur. Ce n'est pas une autre grandeur : c'est     . La lettre change seulement pour dire *par quel chemin* l'énergie est passée — par transfert thermique, et non par un travail mécanique.

#### Une résistance de 500 W pendant 67 s

Elle consomme  $E = 500 \times 67 = 33\,500$  J, soit 33,5 kJ. Si toute cette énergie passe dans 200 g d'eau, alors l'eau a reçu  $Q = 33,5$  kJ — le même nombre, écrit avec une autre lettre. Reste à savoir de combien sa température monte : c'est l'objet du paragraphe suivant.

#### Des secondes, sinon rien

$P \times t$  ne donne des joules que si  $t$  est en *secondes*. Une durée en minutes ou en heures doit être convertie avant d'entrer dans la formule. À l'inverse, si l'on veut un résultat en kWh, on prend  $P$  en kW et  $t$  en heures — mais on ne mélange jamais les deux systèmes dans un même calcul.



**D'où vient cette formule** — C'est celle du bilan d'énergie de l'électricité, appliquée à une résistance :  $P = UI = RI^2$  et  $W = P \times t$ . Rien de nouveau ici — sinon que l'énergie dissipée par effet Joule, qui est une *perte* partout ailleurs, devient ici l'énergie *utile* qu'on veut apporter. Selon l'endroit du schéma, la même chaleur est un problème ou un service.

## 4 Échauffer un corps : la capacité thermique

**Activité au simulateur : Activité 1**, partie B — sept mesures qui donnent  $c$ , et qui montrent que la puissance ne change que la durée. à faire avant ce paragraphe

### Capacité thermique massique

La capacité thermique massique  $c$  d'un corps est :

Elle s'exprime en J/(kg K).

### Le signe porte l'information

Si  $\theta_f > \theta_i$ , alors  $Q > 0$  : le corps a *reçu* de l'énergie. Si  $\theta_f < \theta_i$ ,  $Q$  est négatif : il en a cédé. On ne « corrige » pas ce signe, on le lit.

### Dimensionner un préparateur d'eau chaude

Un ballon doit porter 200 L d'eau de 12 °C à 60 °C en 2 h. Quelle puissance de résistance faut-il ?

**1. La masse.** 200 L d'eau, c'est 200 kg.

**2. L'énergie à fournir.**  $Q = 200 \times 4185 \times (60 - 12) = 4,02 \times 10^7$  J, soit 40,2 MJ.

**3. La puissance.**  $P = \frac{Q}{t} = \frac{4,02 \times 10^7}{7200} = 5580$  W.

**4. Le choix.** On retient une résistance normalisée de 6 kW, et l'on vérifie ensuite le courant appelé :  $I = 6000/230 = 26$  A, ce qui impose un départ dédié en 6 mm<sup>2</sup> au minimum.

*Ce calcul néglige les pertes du ballon vers l'ambiance : elles seront ajoutées au paragraphe 7.*

► Exercices d'application : n<sup>os</sup> 2 et 5

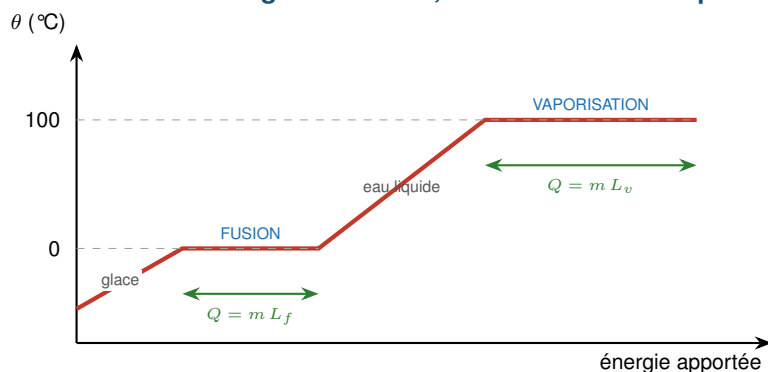
Pour aller plus loin : n<sup>o</sup> 10



## 5 Changer d'état : chauffer sans monter en température

■ **Activité au simulateur : Activité 1**, partie C — les deux paliers, et la mesure de leur longueur en kilojoules. La partie D sert de réinvestissement après ce paragraphe. à faire avant ce paragraphe

**Pendant un changement d'état, on chauffe et la température ne monte pas**



**Pentes :**  $Q = m c \Delta\theta$ , la température monte.  
**Paliers :**  $Q = m L$ , la température ne bouge pas — l'énergie sert à défaire les liaisons.

### Chaleur latente

La chaleur latente  $L$  d'un changement d'état est :

Elle s'exprime en J/kg.

### Lire une courbe de chauffe

Les **pentes** correspondent à \_\_\_\_\_ : la température monte. Les **paliers** correspondent à \_\_\_\_\_ : on continue de chauffer et la température ne bouge plus, car l'énergie sert à défaire les liaisons entre les particules.

### Pourquoi le refroidissement par changement d'état est si efficace

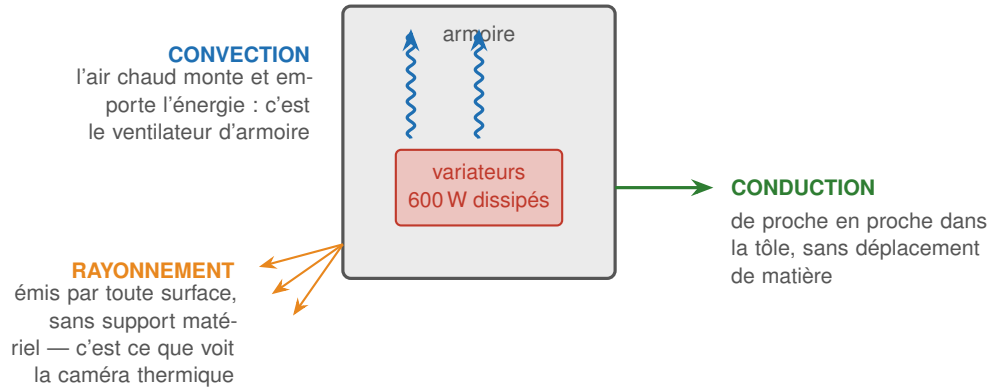
Un calorifère, une machine frigorifique ou un refroidisseur de variateur exploitent cette propriété : à masse égale, un fluide qui se vaporise absorbe des dizaines de fois plus d'énergie qu'un fluide qui s'échauffe simplement. C'est pour cela qu'on refroidit une armoire de forte puissance par circuit frigorifique plutôt qu'en soufflant davantage d'air.

► **Exercices d'application** : n° 4



## 6 Les trois modes de transfert

### Les trois modes, sur un objet du métier : une armoire électrique



#### Conduction, convection, rayonnement

La **conduction** propage l'énergie \_\_\_\_\_ : c'est ce qui chauffe la tôle d'une armoire. La **convection** transporte l'énergie \_\_\_\_\_ : c'est le ventilateur d'armoire. Le **rayonnement** transporte l'énergie \_\_\_\_\_, par ondes électromagnétiques : c'est ce que capte une caméra thermique.

#### Les trois coexistent toujours

Sur un cas réel, les trois modes agissent simultanément. Les négliger n'est pas une faute tant qu'on le dit : un calcul de dimensionnement ne retient souvent que le mode dominant, mais il faut savoir lequel on a écarté et pourquoi.

**Ce que demandent réellement les sujets** — La description qualitative des trois modes tombe régulièrement en une ou deux questions courtes en ouverture de partie, avec un exemple à citer. Les points sont faciles à condition de ne pas confondre convection et conduction — l'erreur la plus fréquente est d'appeler « conduction » le refroidissement par ventilateur.

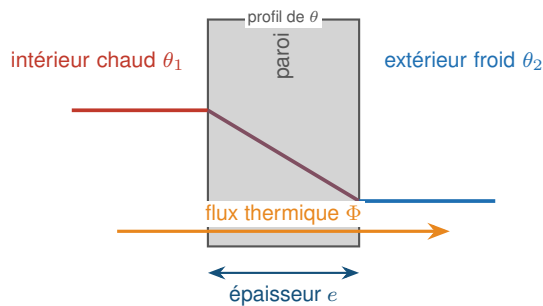
#### ► Exercices d'application : n° 3



## 7 Le flux à travers une paroi

■ **Activité au simulateur : Activité 3**, parties A à C — les trois dépendances, puis  $R_{th}$  et les couches en série. La partie D, sur l'armoire, se traite après l'encadré *Attention* de ce paragraphe. à faire avant ce paragraphe

### À travers une paroi, le flux suit la pente de température



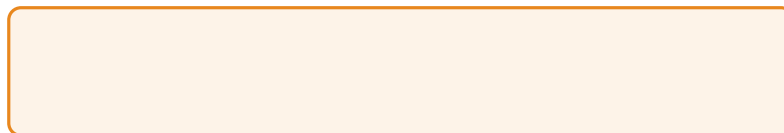
$$\Phi = \frac{\lambda S (\theta_1 - \theta_2)}{e}$$

$\Phi$  en watts,  $\lambda$  en  $W/(m \cdot K)$ ,  $S$  en  $m^2$ ,  $e$  en mètres.

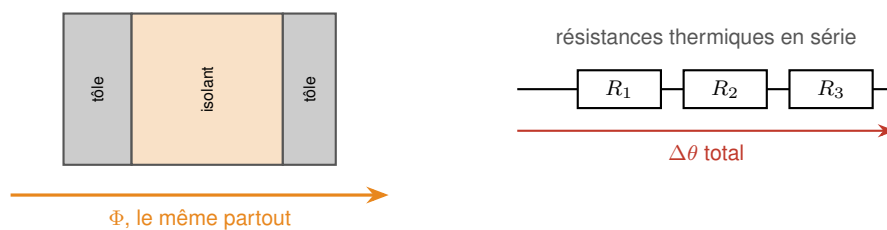
On écrit aussi  $\Phi = \frac{\Delta\theta}{R_{th}}$  avec  $R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$  : la résistance thermique se manie exactement comme une résistance électrique, et les couches s'ajoutent en série.

### Flux thermique

Le flux thermique  $\Phi$  est \_\_\_\_\_, en watts. Pour une paroi plane d'épaisseur  $e$ , de surface  $S$  et de conductivité thermique  $\lambda$  :



### Une paroi composite se calcule comme un circuit série



$$R_{th}^{total} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \Phi = \frac{\Delta\theta}{R_{th}^{total}}$$

Le flux est commun à toutes les couches, comme le courant dans une branche série ; les écarts de température s'ajoutent, comme les tensions. La couche la plus résistante impose presque tout : ici l'isolant, dont le  $\lambda$  est cent fois plus faible que celui de la tôle.





### L'analogie électrique

La résistance thermique se manie exactement comme une résistance électrique. Le flux joue le rôle \_\_\_\_\_, l'écart de température celui \_\_\_\_\_. Pour des couches superposées, les résistances \_\_\_\_\_ et le flux est le même dans toutes.

### ☀ Chiffrer la déperdition d'une armoire

Une armoire de  $4,5\text{ m}^2$  de surface est faite de tôle d'acier de 2 mm doublée de 20 mm de polyuréthane. À l'intérieur,  $45\text{ °C}$  ; dans l'atelier,  $25\text{ °C}$ .

**1. La résistance de la tôle.**  $R_1 = \frac{0,002}{50 \times 4,5} = 8,9 \times 10^{-6}\text{ K/W}$ .

**2. La résistance de l'isolant.**  $R_2 = \frac{0,020}{0,025 \times 4,5} = 0,178\text{ K/W}$ .

**3. Le total.**  $R_{th} = 0,178\text{ K/W}$  : la tôle ne pèse rien, elle est 20 000 fois moins résistante que l'isolant.

**4. Le flux.**  $\Phi = \frac{45 - 25}{0,178} = 112\text{ W}$ .

*Conclusion pratique* : si les équipements dissipent 600 W, l'armoire n'en évacue que 112 par ses parois. Les 488 W restants doivent partir par une ventilation forcée — sans quoi la température intérieure monte jusqu'à ce que l'écart soit suffisant, c'est-à-dire bien au-delà des  $45\text{ °C}$  visés.

### Isoler une armoire qui chauffe est une mauvaise idée

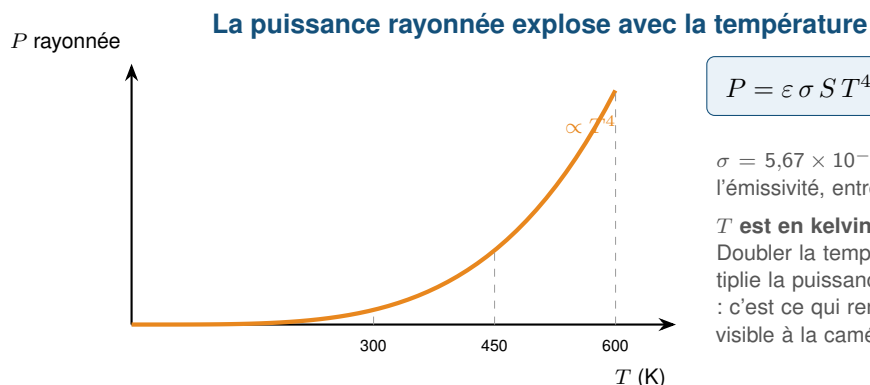
L'isolation empêche la chaleur de sortir aussi bien qu'elle l'empêche d'entrer. Sur une armoire dont la source de chaleur est à l'intérieur, ajouter de l'isolant aggrave le problème. Le réflexe du bâtiment ne se transpose pas tel quel.

► Exercices d'application : n°s 6 et 7

Pour aller plus loin : n° 10

## 8 Le rayonnement et la caméra thermique

▢ **Activité au simulateur : Activité 2**, parties A à C — la loi de Stefan retrouvée par la colonne d'essai. Les parties D et E, sur la thermographie, prolongent la fin du paragraphe. à faire avant ce paragraphe





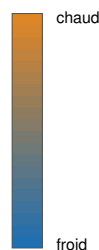
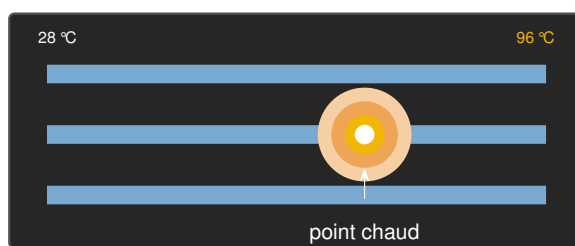
### Loi de Stefan

Toute surface à la température absolue  $T$  rayonne une puissance  $P = \varepsilon \sigma S T^4$ , où  $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$  et où  $\varepsilon$ , l'**émissivité**, vaut entre 0 et 1 selon \_\_\_\_\_.

### La seule formule du chapitre en kelvins

$T$  est **obligatoirement** en kelvins. Écrire  $60^\circ\text{C}$  au lieu de  $333\text{ K}$  fausse le résultat d'un facteur 950. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette formule, et elle est indétectable dans le nombre obtenu.

### Ce que voit une caméra thermique sur un jeu de barres



**Ce que la mesure ne dit pas seule.** La caméra mesure un rayonnement, pas une température : il faut lui donner l'émissivité de la surface. Sur du cuivre nu et brillant ( $\varepsilon \approx 0,05$ ), elle sous-estime lourdement — d'où l'usage d'une pastille mate ou d'un ruban d'émissivité connue.

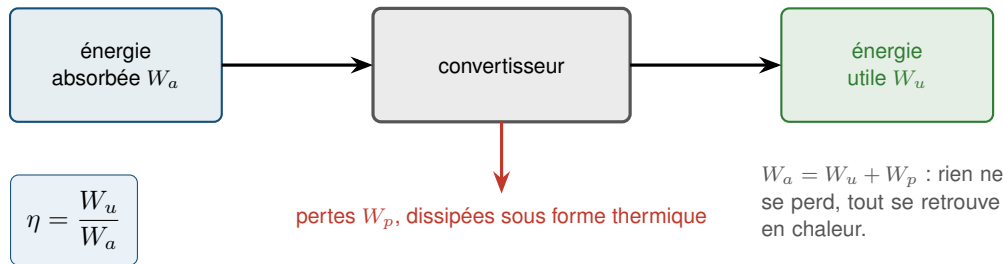
### Ce que mesure une caméra thermique

Une caméra thermique ne mesure pas une température : elle mesure \_\_\_\_\_. Pour en déduire une température, il faut lui fournir \_\_\_\_\_. Sur du cuivre nu et brillant,  $\varepsilon \approx 0,05$  : la caméra sous-estime lourdement, et l'on colle une pastille mate d'émissivité connue pour mesurer juste.

**Ce que la situation pratique évalue** — La thermographie est un geste de maintenance à part entière. La compétence attendue n'est pas de prendre une image, mais de *régler l'émissivité*, de comparer un point suspect à une référence prise sur la même surface, et de conclure sur un écart plutôt que sur une valeur absolue.



### Un bilan se lit sur une chaîne : ce qui entre, ce qui sort, ce qui se perd



### Le bilan énergétique et le rendement

Pour tout convertisseur,  $W_a = W_u + W_p$  et \_\_\_\_\_. Les pertes  $W_p$  se retrouvent \_\_\_\_\_. Un rendement de 95 % sur 100 kW, ce sont 5 kW à évacuer d'un local.

**L'enchaînement type d'un sujet** — Les sujets de cogénération et de chaufferie suivent presque toujours la même chaîne : calculer l'énergie libérée à partir du pouvoir calorifique, en déduire les puissances utiles électrique et thermique, calculer les rendements séparés, puis le rendement global. Chaque maillon utilise le résultat du précédent — d'où l'importance de vérifier chaque valeur avant de poursuivre.

### À retenir

L'énergie fournie par un appareil vaut  $E = P \times t$  ; quand elle est reçue par un corps sous forme de chaleur, on l'écrit  $Q$  — même grandeur, même unité, le joule.  $T(K) = \theta(^{\circ}C) + 273$ , mais un écart est le même dans les deux échelles. Trois capteurs industriels : Pt100 linéaire et précise, thermocouple pour les hautes températures, CTN pour les seuils. Échauffer coûte  $Q = m c \Delta\theta$  ; changer d'état coûte  $Q = m L$ , à température constante. Trois modes de transfert : conduction dans la matière, convection par déplacement d'un fluide, rayonnement sans support. À travers une paroi,  $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e} = \frac{\Delta\theta}{R_{th}}$ , et les couches s'ajoutent en série comme des résistances. Toute surface rayonne  $P = \varepsilon \sigma S T^4$  — en kelvins, obligatoirement. Enfin  $W_a = W_u + W_p$  et  $\eta = W_u / W_a$  : les pertes sont toujours de la chaleur à évacuer.